MAA · 时间序列分析 — 题型与解题思路

依据：2016–2025 共 10 道含时间序列内容的真题，68 个子题标注（一个子题可同时属于多个题型，去重后 64 个子题）。2019 没有 marking key，未纳入。标签为草稿；2026-10-11 已由独立审校员对照原卷与 key 复核（结果见 `MAA/methods/审校记录.md`）。原题与评分 key 不随仓库发布，见本地 `evidence/maa`。 编号：`2023A-Q8(h)` = 2023 年 Calculator-assumed 第 8 题第 (h) 小题；`F` = Calculator-free。★ = 本主题中按子题标注分数排名最前的题型（本主题取前约四分之一）：TSI4、TSI7。 文中标注作者验算的数值，是笔记作者用证据表中的数据自行算出的，用来说明方法，不是 key 的答案。

阅卷组提醒

- 百分比与基本算术：把实际值换算成占均值的百分数、小数的乘除，是本主题每年都扣分的地方（2017 报告：16 out of 80 换算成百分数都有困难；2021 报告：分数换百分数薄弱；2022、2023 报告：基本算术是普遍问题）。
- 写解释要回到题目语境：2023、2025 报告给教师的建议都强调要 in the context of the question 作答；2024 报告指出，in context 类的解释题是薄弱项。解释季节指数、趋势、预测时要说出具体的季节、时期和单位。
- 预测超出数据范围不可靠：2023 报告给教师的建议提到，用回归线对数据范围之外的值做预测是不可靠的；2025 报告也重申，超出数据范围的回归预测不被认为有效。
- 最小二乘线的画法和写法：用尺子画线，并标出用来画线的点（2017 报告）；写方程时要用题目给出的变量（2023 报告）；画线要用尺（2024、2025 报告）。
- 读图刻度：画时间序列图、读纵坐标时要仔细看刻度（2017、2019、2022 报告）。
- 识别移动平均：2025 报告把从时间序列图识别移动平均列为考生的薄弱点（Section Two）。
- 计算器与过程：2024、2025 报告鼓励在 Calculator-assumed 卷中用计算器做所有数值计算；2019、2020 报告要求两分题也要写出过程，2022 报告提醒保留过程以便给跟进分。

题型 1：时间序列图绘制与读图

识别：题目要求 complete the time series plot，在时间序列图上补点、连线，或在图上画出最小二乘线（fit this line to the graph、draw the least-squares line）。

思路

1. 横轴是时间（季度编号 Q、数据编号 n、或日期），纵轴是数值。补充数据时，先在表中找到对应的时间编号，再描点。
2. 按时间顺序把点连成折线，不要跳过缺失的时期。
3. 画最小二乘线：用题目给出的方程，计算两个点（常取时间编号为 1 的点和较大时间编号的点），过两点画直线，并让直线穿过数据的范围。
4. 时间编号要与题目一致：如方程中 Q = 1 对应第一个季度，就不要从 0 开始数。

得分点（key 的典型写法）

- 截距与斜率的评分点见题型 6。
- 至少画对两个点；所有点都画对并连成线（2018A-Q13(a)，2 分）。
- 先画出一个正确的点，再画第二个点并把最小二乘线延伸过已给数据（2021A-Q8(d)）。

易错

- 时间编号差一，导致截距位置错误。
- 线没有穿过数据区域，或只画了一个点。
- 2017 报告提醒：画最小二乘线时要清楚标出用来画线的点。

真题：2018A-Q13(a)、2021A-Q8(d)

题型 2：趋势、季节性、随机波动与异常值

识别：题目问 describe the trend、describe the trend and seasonality，或问某个时期的销售或访问量应如何解释。

思路

1. 趋势：看长期的整体方向。最小二乘线斜率为负，说明长期下降；为正，说明长期上升（2016A-Q10(c)(i) 的 key 就是据此判断为下降）。
2. 季节性：找出周期性的高峰和低谷，即高季和低季，并说出季节名称或星期几（2018A-Q13(b)(ii)）。
3. 随机波动：去掉趋势和季节因素后剩下的波动即为随机部分。2016–2025 的时间序列子题中没有要求识别异常值的题；异常值题若出现在双变量题中（标注为 BIV），不在本笔记范围。
4. 选择人员安排的时段（2020A-Q14(d)）：要让员工休假时对业务影响最小，选择季节指数最低的时段（低季），并用季节指数作为证据。key 的答案是冬季（Winter），依据是冬季的季节指数 74.6 为四季中最低。

得分点（key 的典型写法）

- 趋势方向正确（2016A-Q10(c)(i)，1 分）。
- 趋势与季节两方面都写到：整体趋势正确，并提到高季与低季（2018A-Q13(b)(ii)，2 分）。
- 选择正确的季节（冬季），并给出数学依据（季节指数 74.6 最低），2 分（2020A-Q14(d)）。
- 2018A-Q12(c) 同时属于题型 3，要求选出最合适的移动平均并说明理由。

易错

- 只说 increasing 或 decreasing，不说季节规律。
- 把斜率的符号和趋势的升降混用，或说了斜率却不解释语境。

真题：2016A-Q10(c)(i)、2018A-Q12(c)、2018A-Q13(b)(ii)、2020A-Q14(d)

题型 3：简单移动平均平滑

识别：题目要求计算 3 点、4 点、5 点或 6 点移动平均（或中心化移动平均），补全移动平均的表格，说明移动平均的作用，或选择最合适的移动平均。

思路

1. 奇数点移动平均（3 点、5 点）：取以该时期为中心的连续若干个数据，求平均，结果放在中间那个时期。 例（作者验算，数据来自 2017A-Q15(a)）：t = 4 的 3 点移动平均 = (18 + 24 + 21)/3 = 21。
2. 偶数点中心化移动平均（4 点、6 点）：窗口为偶数个，不能直接放在某一时期的正中间，因此要用首尾两个数据各取一半的权重（首尾减半），再除以窗口长度。 例（作者验算）：t = 4 的 6 点中心化移动平均 = (½ × 14 + 17 + 18 + 24 + 21 + 19 + ½ × 16)/6 = 19。
3. 表格补全：已知某些位置的移动平均值，可反推缺失的数据或中间的值（2018A-Q12(b) 要求求出 A、B、C 三个缺失值）。
4. 选择合适的移动平均：周期（季节）长度决定窗口。季度数据的周期为 4，日数据的周期取一周中的营业天数（2021A-Q8(a) 的数据由季节均值 17.6 = (12 + 14 + 14 + 20 + 28)/5 可知周期为 5 天；key 的答案即为 5 点移动平均）。
5. 说明移动平均的作用：平滑掉短期的、周期性的波动，使长期趋势更清楚（2018A-Q12(a) 的 key 接受这样的理由）。
6. 由中心化移动平均反推实际值（2018A-Q13(c)）：先找准 4 点中心化移动平均所对应的时期，再按题目给出的数值推回。

得分点（key 的典型写法）

- 3 点移动平均计算正确（2017A-Q15(a)(i)，1 分）。
- 6 点中心化移动平均：首尾数据减半、再求平均（2017A-Q15(a)(ii)，2 分；2017 的 key 明确给了首尾减半这一步）。
- 说明移动平均的目的，理由要有实际意义（2018A-Q12(a)，1 分）。
- 表格补全：A、B、C 各 1 分（2018A-Q12(b)，3 分）。
- 选择移动平均并给出理由（2018A-Q12(c)，2 分）：key 答案为 5 点移动平均，理由是数据有 5 点周期，或 5

点列持续下降。

- 2025A-Q7(a)（2 分）：key 答案为 6 点中心化移动平均；两条得分点是「写出正确的移动平均」与「说明是中心化的」。
- 2022F-Q5(a) 要求把表中加粗的数字的计算过程完整写出：加法、除以 3、换算成百分数（3 分）。

易错

- 偶数点移动平均忘记中心化，或首尾忘记减半。
- 把移动平均的值放错行，偏离中心时期。
- 2018A-Q12(c) 不能选 3 点或 4 点的列；key 选的是 5 点。

真题：2017A-Q15(a)(i)、2017A-Q15(a)(ii)、2018A-Q12(a)、2018A-Q12(b)、2018A-Q12(c)、2018A-Q13(c)、2021A-Q8(a)、2022F-Q5(a)、2023A-Q8(a)、2025A-Q7(a)

题型 4：平均百分比法求季节指数 ★

识别：题目要求 use the average percentage method，计算某个时期的实际值占均值的百分比，补全季节指数表，求某个季节或某一天的季节指数，或解释某个季节指数的含义。

思路（步骤）

1. 求季节均值：季度数据用中心化移动平均（4 点）或季度平均；日数据用一周的平均，或与周期一致的移动平均。
2. 算百分比：某时期的百分比 = 实际值 ÷ 对应的季节均值 × 100%。 检验（作者验算，数据来自 2021A-Q8）：季节均值 17.6 对应的一周 5 天数据 12、14、14、20、28，其中 14 的百分比为 14 ÷ 17.6 = 79.55%，与表中数值一致。
3. 按季节或星期几分组，对同一组的百分比求平均，得到原始季节指数（average percentage）。
4. 归一化：指数的平均值应为 100%。季度指数之和为 400%（2023A-Q8(b) key 的备注），即各季节指数的平均值为 100%。 检验（数据来自 2016A-Q10(b)(i)）：五个工作日的指数 1.294、1.520、?、0.568、1.028。key 的主答案用周三三个百分比的平均，(63.3% + 60.8% + 63.4%) ÷ 3 = 62.5%，即 0.625；key 同时接受「5 减去其余四天指数之和」得到的 0.590（59.0%）。
5. 解释指数：指数大于 100% 表示该季节（或该天）的水平高于平均水平；小于 100% 则低于平均水平。解释时要写出具体的季节或星期，并说明与平均值或趋势值相比。
6. 计算时使用小数形式（如 1.1076），不要直接拿百分数相乘除。

得分点（key 的典型写法）

- 逐个求出表中空缺的值，并按要求保留位数（2016A-Q10(a) 要求 C 保留一位小数，共 4 分）。
- 季节指数表补全（2016A-Q10(b)(i)、2017A-Q15(b)(ii)、2018A-Q13(d)(i)、2021A-Q8(c)，各 1 分）。
- 补全多格：每空一分（2020A-Q14(b) 的冬季和春季指数各 1 分）。2023A-Q8(b)（1 分）：key 表中为 58.83%、76.19%、155.72%、109.26%，和为 400%；key 备注称直接平均冬季分量得 155.55%，表中写 155.72%，按 key 作答。
- 解释季节指数（2023A-Q8(c)、2024A-Q8(d)、2025A-Q7(c)）：说出季节或星期，并说明高于或低于平均的程度。2025A-Q7(c)（2 分）是一句填空：「On average, Thursday's sales are ___ % ___ the trend value」，key 接受 10.21% below 或 89.79% of。
- 2022F-Q5(b)：计算星期五的季节指数（50），并说明它与日平均值的关系（2 分）。
- 2024A-Q8(a)（2 分）：表中给出周一至周五的指数，需补出周六（130.9%）和周日（121.4%）两个空，每空 1 分。
- 2025A-Q7(b)：补全两个星期几的日指数（2 分）。

易错

- 把百分数直接当成小数进行乘除（如 110.76% 应写成 1.1076）。
- 季节指数未归一化，或归一化的和与周期长度不符。
- 计算用到的均值对应错误的时期（季节均值的位置）。
- 2017、2022、2023 报告提醒基本算术是普遍的薄弱点，要留意除法和百分比的换算。

真题：2016A-Q10(a)、2016A-Q10(b)(i)、2017A-Q15(b)(i)、2017A-Q15(b)(ii)、2018A-Q13(d)(i)、2020A-Q14(a)、2020A-Q14(b)、2021A-Q8(b)、2021A-Q8(c)、2022F-Q5(a)、2022F-Q5(b)、2023A-Q8(a)、2023A-Q8(b)、2023A-Q8(c)、2024A-Q8(a)、2024A-Q8(b)、2024A-Q8(d)、2024A-Q8(e)、2025A-Q7(b)、2025A-Q7(c)

题型 5：去季节化数据

识别：题目要求 deseasonalise，用季节指数求去季节化数据，说明去季节化的理由或定义，或由去季节化数据反推实际值。

思路

1. 去季节化：实际值 ÷ 季节指数（指数用小数形式）。 例：2018A-Q13(d)(ii) 用 December 2016 的季节指数（110.76%，即 1.1076）去除实际值 3521.40，得到去季节化的值。
2. 反推实际值：去季节化值 × 季节指数。 例：2024A-Q8(f)（1 分）：周一第 1 周的去季节化值表中已给出为 42.4，乘以周一指数 0.896，得到实际访问量 38（key 即为 42.4 × 0.896 = 38，不需要最小二乘线）。
3. 按要求取整：2016A-Q10(b)(ii) 要求取最接近的 10，取整要在最后一步进行。
4. 单位：2025A-Q7(d) 的销售额以百为单位，题干写 $1530 时要先化为 15.30 再计算。
5. 理由与定义：去季节化的理由是去掉季节影响（2022F-Q5(c)(i) 的 key 只要求这一点）。定义是把季节因素从数据中去掉的序列（2023A-Q8(d)）。
6. 去季节化数据也用于拟合趋势线（见题型 6）。

得分点（key 的典型写法）

- 用正确的季节指数，并以除法得到去季节化值（2017A-Q15(b)(iii)、2018A-Q13(d)(ii)、2020A-Q14(c)）。
- 2018A-Q13(d)(ii)：指数用小数，并用 3521.40 除以指数，共 2 分。
- 2016A-Q10(b)(ii)：算出去季节化值，并取整到最接近的 10（2 分）。
- 2022F-Q5(c)(ii)：除以 50% 或 0.5，并算出结果 6（作者验算：3 ÷ 50% = 6），共 2 分。
- 2024A-Q8(e)：先算出去季节化的数，再由此估计整周访问量（2 分）。
- 2024A-Q8(c)（2 分）：列出 45 ÷ 0.883，得 B ≈ 51.0（key 为 50.96，取 51.0）。
- 2025A-Q7(d)：使用正确的季节指数，求出 A（2 分）。

易错

- 乘除搞反：去季节化是除以指数，还原实际值才是乘以指数（同类题见题型 7）。
- 指数用了百分数而未换成小数。
- 忘记题目的单位（如百元）。
- 把整周访问量估计成单日值（2024A-Q8(e) 的 key 要求的是周的估计）。

真题：2016A-Q10(b)(ii)、2017A-Q15(b)(iii)、2018A-Q13(d)(ii)、2018A-Q13(d)(iii)、2020A-Q14(c)、2022F-Q5(c)(i)、2022F-Q5(c)(ii)、2023A-Q8(d)、2023A-Q8(e)、2024A-Q8(c)、2024A-Q8(e)、2024A-Q8(f)、2025A-Q7(d)

题型 6：时间序列线性趋势回归

识别：题目要求用去季节化数据（或季节调整后的数据）求最小二乘直线，写出方程，解释斜率，或在图上画出该线。

思路

1. 以去季节化数据为因变量、时间编号为自变量，做最小二乘回归，得到形如 y = bt + a 的方程（用 CAS 或计算器的回归功能）。
2. 写方程时使用题目给定的变量名（2023 报告提醒要用题目的变量）。
3. 解释斜率：斜率的正负决定趋势方向，斜率的绝对值表示每个时期平均的变化量（2022F-Q5(d)：斜率为正，说明销售在增长）。
4. 画线：在图上标出纵截距，并按斜率画出直线。
5. 语境结论：结合斜率说明长期前景（见题型 8）。

得分点（key 的典型写法）

- 方程正确（2020A-Q14(e)、2023A-Q8(f)，各 1 分）。
- 斜率与语境的联系：说出斜率为正（或负）并指出它代表增长（或下降）（2022F-Q5(d)，1 分）。
- 在时间序列图上画出线：纵截距正确、斜率正确（2023A-Q8(g)，2 分）。

易错

- 用原始数据而非去季节化数据做回归，结果不能用于去季节化的预测。
- 方程写成 y = t + ... 时变量名与题目不一致。
- 只写斜率，不说明它表示的意义。

真题：2017A-Q15(b)(iv)、2018A-Q13(b)(i)、2020A-Q14(e)、2022F-Q5(d)、2023A-Q8(f)、2023A-Q8(g)

题型 7：趋势预测与季节调整 ★

识别：题目要求用趋势方程预测某个未来时期的销售、访问量或安装数，或要求评论这一预测的可靠性。

思路（三步）

1. 确定时间编号：把题目中的时期换算为编号。
    - 季度数据：每年 4 个季度，编号连续。例（作者验算，数据来自 2017A-Q15(b)）：2013 年 3 月为 n = 1，2017 年 12 月为 n = 20。
    - 2023A-Q8 的数据：2019 年夏季为 t = 1，2024 年春季为 t = 24（作者验算）。
    - 星期数据：2016 年的数据每周 5 天（周一至周五），所以第 4 周的周五为 d = 20；2022F-Q5 每周 3 天，第 4 周的周五为 t = 10；2021A-Q8 每周 5 天，第 5 周的周六为 n = 25（作者验算）。
    - 2025A-Q7 的数据每周 6 天（周二至周日），第 4 周的周四为 t = 21（作者验算）。
    - 2024A-Q8 的数据每周 7 天，第 5 周的周二为 t = 30（与 key 一致）。
2. 代入趋势方程，得到去季节化的预测值。
3. 乘以对应季节或星期的季节指数，得到实际的预测值。预测以实际销售或访问量表达时，必须乘以指数。
4. 评论可靠性：题目给出的预测时期若超出了数据的编号范围，属于外推（extrapolation），结论应为预测不可靠（2021A-Q8(e)(ii)、2023A-Q8(i)、2025A-Q7(f) 的 key 都是这一结论）。2017A-Q15(b)(vi) 是例外，见下方得分点。

得分点（key 的典型写法）

- 写出 d、n、t 的值（如 2016A-Q10(c)(ii) 先定 d，2021A-Q8(e)(i) 用 n = 25，2022F-Q5(e) 代入 t = 10，2023A-Q8(h) 用 t = 24）。
- 去季节化的预测值正确，再乘以季节指数，并按要求取整（2020A-Q14(f)、2025A-Q7(e)）。
- 2016A-Q10(c)(ii)：共 3 分，三步各一分。
- 评论预测：说明结论（不可靠或无效），并给出理由外推（2021A-Q8(e)(ii)、2023A-Q8(i)、2025A-Q7(f)）。
- 2024A-Q8(g)：分别给出 t 的值、趋势值、预测值（3 分）。
- 2017A-Q15(b)(vi)（2 分）：评论 2017 年 12 月预测（n = 20）的可靠性。key 判为可靠，理由是「在已知数据的一个周期之内」（within one cycle of known data）：最后一个数据是 2016 年 12 月（n = 16），预测只超出一年。这与「超出数据范围即外推」的一般规则不同；2023A-Q8(h)–(i) 的预测（t = 24）距最后数据（t = 16）两年，key 判为外推。两题的界线以各自的 key 为准，2023 和 2025 报告给教师的建议仍是「超出数据范围的回归预测不可靠」。

易错

- 时间编号算错（最常见的失分点）。尤其注意周期的天数：每周 5 天、6 天、7 天的数据编号不同。
- 乘、除季节指数的方向搞反。
- 季节指数用了百分数而不是小数。
- 把外推结果当成可靠的预测。

- 题干的单位（百元）未换算。

真题：2016A-Q10(c)(ii)、2017A-Q15(b)(v)、2017A-Q15(b)(vi)、2020A-Q14(f)、2021A-Q8(e)(i)、2021A-Q8(e)(ii)、2022F-Q5(e)、2023A-Q8(h)、2023A-Q8(i)、2024A-Q8(g)、2025A-Q7(e)、2025A-Q7(f)

题型 8：时间序列调查结论整合

识别：题目要求综合时间序列的图形、趋势和季节规律，对业务的长期前景作出结论（comment on the long-term prospects）。

思路

1. 从最小二乘线的斜率读出长期方向：斜率为负，说明数量在下降；斜率为正则说明增长。
2. 结论要回到语境，说明对业务的含义（如安装数量下降，长期前景不乐观）。
3. 结论要引用斜率或方程（不只是描述图形）。

得分点（key 的典型写法）

- 指出安装数量在下降（2020A-Q14(g)，1 分）。
- 引用最小二乘线的斜率（2020A-Q14(g)，1 分）。

易错

- 只说数据波动大而不给出长期方向。
- 结论没有引用斜率。

真题：2020A-Q14(g)

审校结论（2026-10-11）

以下事项已对照原卷与 key 核实，正文已改写：

- 题型 2：2020A-Q14(d) 的 key 为冬季（季节指数 74.6 最低）；异常值无 TSI 题。
- 题型 3：2018A-Q12(c) 的 key 为 5 点移动平均；2021A-Q8(a) 的 key 为 5 点移动平均；2025A-Q7(a) 的 key 为 6 点中心化移动平均。
- 题型 4：2023A-Q8(b) 的 key 表中指数和为 400%；2016A-Q10(b)(i) 的 key 主答案为 0.625，0.590 为 key 列出的另一算法。
- 题型 5：2024A-Q8(c) 的 key 为 45 ÷ 0.883 ≈ 51.0。
- 题型 7：2024A-Q8(g) 的 key 同用 t = 30；2017A-Q15(b)(vi) 的 key 判预测可靠（一个周期之内），已在得分点中写明。
- 题型 8：本题型只有 1 个子题（2020A-Q14(g)），结论较薄。
- 标注已于 2026-10-12 按最终标注修订，见 `MAA/methods/审校记录.md`。